

Monitoreo, Auditoría y Evaluación de Seguridad en IAM

Objetivo de la sesión

La sesión se centra en garantizar la seguridad de los sistemas IAM mediante tres pilares:

- **Monitoreo** : Observar en tiempo real actividades sospechosas o no autorizadas.
- **Auditoría** : Revisar registros históricos para validar cumplimiento y detectar brechas.
- **Evaluación continua** : Ajustar políticas y medidas de seguridad de forma proactiva.

Ejemplo práctico : Si un usuario intenta acceder a un recurso restringido, el monitoreo detecta el evento, la auditoría lo documenta y la evaluación determina si se debe restringir aún más el acceso.

Importancia del monitoreo y auditoría en IAM

Se destacan tres aspectos clave:

1. **Detección de accesos no autorizados** :
 - Identificar intentos de inicio de sesión fallidos, uso de credenciales comprometidas o actividades inusuales (ej.: acceso desde una ubicación geográfica inesperada).
 - **Herramienta relacionada** : AWS CloudTrail registra eventos como `.ConsoleLoginAssumeRole`.
2. **Validación del principio de privilegio mínimo** :
 - Asegurar que los usuarios y servicios solo tengan los permisos estrictamente necesarios.
 - **Ejemplo** : Un rol de desarrollador no debe tener acceso a datos financieros.
3. **Cumplimiento normativo** :
 - Normas como **ISO 27001** , **GDPR** o **SOC 2** exigen auditorías periódicas para certificar la seguridad.
 - **Caso de uso** : Una empresa que almacena datos de salud (PHI) debe demostrar que sus políticas IAM cumplen con **HIPAA** .

Conexión con el curso

Este módulo complementa sesiones anteriores (ej.: creación de roles o MFA) al enfocarse en la **capa de verificación**. Por ejemplo:

- Si en la **Sesión 3** se configuró MFA, aquí se aprende a auditar su uso real.
- Si en la **Sesión 4** se asignan roles, aquí se monitorean sus actividades para evitar abusos.

Estructura de la sesión

El Punto 1 prepara al alumno para los temas técnicos que se profundizarán en las siguientes secciones:

1. **Monitoreo con AWS CloudTrail/CloudWatch** (logs y alertas).
2. **Análisis de logs** (ej.: consultas en Amazon Athena).
3. **Pruebas de penetración** (ataques simulados para validar seguridad).
4. **Evaluación continua** (automatizar revisión con AWS Config).

Ejemplo visual

Imagine un **tablero de seguridad** que muestre:

- Gráficos de intentos de acceso fallidos (CloudWatch).
- Alertas en rojo por actividades inusuales (CloudTrail).
- Un resumen de políticas no utilizadas (AWS IAM Access Analyzer).

Ver Figura: Panel de monitoreo integrando CloudTrail, CloudWatch y Access Analyzer.

Palabras clave

- **Monitoreo** : Observabilidad en tiempo real.
- **Auditoría** : Revisión histórica y cumplimiento.
- **Evaluación continua** : Mejora iterativa de la seguridad.

Lecturas recomendadas

- **AWS Well-Architected Framework** : Sección sobre seguridad operativa.
- **NIST SP 800-53** : Controles de seguridad para sistemas de información.

El Punto 1 establece la base teórica para entender cómo proteger IAM mediante monitoreo y auditoría, vinculando conceptos previos con herramientas prácticas. Es esencial para los alumnos que buscan dominar la seguridad proactiva en la nube.

Monitoreo y Alertas con AWS CloudTrail y CloudWatch

Este apartado enseña a usar **AWS CloudTrail** y **Amazon CloudWatch** para monitorear y generar alertas en sistemas IAM, garantizando la detección temprana de actividades sospechosas y el cumplimiento de políticas de seguridad.

AWS CloudTrail: Registro de Eventos de Seguridad

Definición : CloudTrail es un servicio que registra todas las acciones de API en una cuenta AWS, incluyendo operaciones de IAM (ej.: creación de roles, cambios en políticas).

Funciones clave :

- **Auditoría de actividades** : Rastrea quién hizo qué, cuándo y desde dónde.
- **Detección de incidentes** : Identifica accesos no autorizados o cambios peligrosos.
- **Cumplimiento normativo** : Genera evidencia para auditorías (ej.: ISO 27001).

Configuración básica :

1. Crear un Trail :

- Navegar a **CloudTrail > Rutas > Crear ruta** .
- Especificar un cubo de S3 para almacenar registros (ej.:). **s3://cloudtrail-logs-miempresa**
- Habilitar la **validación del archivo de registro** para garantizar la integridad de los registros.

2. Ejemplo de evento registrado :

```
1 {  
2   "eventVersion": "1.08",  
3   "userIdentity": {  
4     "type": "IAMUser",  
5     "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
6     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/JuanPerez",  
7     "accountId": "123456789012",  
8     "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
9   },  
10  "eventTime": "2024-03-20T14:32:18Z",  
11  "eventSource": "iam.amazonaws.com",  
12  "eventName": "CreateUser",  
13  "awsRegion": "us-east-1",  
14  "sourceIPAddress": "203.0.113.17",  
15  "userAgent": "aws-cli/2.0.30",  
16  "requestParameters": {  
17    "userName": "NuevoUsuarioTemp"  
18  }  
19 }
```

Amazon CloudWatch: Alertas y Métricas

Definición : CloudWatch recopila métricas y registros para monitorear recursos AWS en tiempo real. Se integra con CloudTrail para generar alertas basadas en eventos críticos.

Pasos para crear una alarma :

1. Definir una métrica :

- Usar métricas de CloudTrail como **UnauthorizedAttempts** o **RootAccountUsage**
- Ejemplo: Alertar si hay más de 5 intentos fallidos de inicio de sesión en 1 hora.

2. Configurar la alarma :

- Navegar a **CloudWatch > Alarmas > Crear alarma** .
- Seleccionar la métrica **AWS/CloudTrail > FailedLogins**
- Definir umbral: en un período de **.>= 51 hora**

Código de política IAM para CloudWatch :

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Effect": "Allow",  
6       "Action": "cloudwatch:PutMetricAlarm",  
7       "Resource": "*"   
8     }  
9   ]  
10 }
```

Integración CloudTrail + CloudWatch

Flujo de trabajo :

1. CloudTrail registra eventos de API en S3.
2. CloudWatch introduce estos datos como métricos.
3. Se generan alertas si se superan umbrales definidos.

Ejemplos prácticos :

- **Escenario** : Un atacante intenta acceder a la cuenta root mediante fuerza bruta.
- **Detección** : CloudTrail registra múltiples con . **ConsoleLogin errorMessage: "Failed authentication"**
- **Acción** : CloudWatch activa una alarma y notifica al equipo de seguridad vía SNS (Simple Notification Service).

Análisis de registros con Amazon Athena

Definición : Athena permite consultar registros de CloudTrail almacenados en S3 usando SQL.

Ejemplo de consulta :

```
1  -- Detectar accesos no autorizados a recursos S3
2  SELECT eventname, useridentity.arn, sourceipaddress, eventtime
3  FROM cloudtrail_logs
4  WHERE eventsource = 's3.amazonaws.com'
5         AND errorcode = 'AccessDenied'
6         AND eventtime > '2024-03-01';
```

Resultado :

NOMBRE DEL EVENTO	IDENTIDAD DE USUARIO. ARN	DIRECCION IP DE ORIGEN	HORA DEL EVETNO
Obtener objeto	arn:aws:iam::123456789012:usuario/Carlos	192.0.2.10	15-03-2024 10:00:00Z

Recomendaciones Clave

1. **Habilitar CloudTrail en todas las regiones :** Para evitar omisiones en registros.
2. **Proteger registros de CloudTrail :** Usar políticas S3 restrictivas y cifrado (SSE-KMS).
3. **Automatizar respuestas :** Integrar CloudWatch con AWS Lambda para bloquear IP sospechosas automáticamente.

CloudTrail y CloudWatch son herramientas esenciales para monitorear IAM. Su uso conjunto permite:

- Detectar actividades maliciosas en tiempo real.
- Cumplir con estándares de seguridad (ej.: PCI DSS).
- Optimizar la respuesta ante incidentes mediante alertas proactivas.

Revisión de Logs y Análisis de Eventos de Seguridad

Este apartado enseña a analizar registros (logs) generados por sistemas IAM para identificar actividades específicas, validar el cumplimiento de políticas y mejorar la seguridad proactivamente. Se enfoca en el uso de herramientas como **Amazon Athena** y técnicas de análisis forense.

Objetivo de la Revisión de Registros

Los logs son registros detallados de actividades en la nube. Su revisión permite:

- **Detectar incidentes** : Accesos no autorizados, cambios en políticas, o intentos de escalada de privilegios.
- **Validar cumplimiento** : Asegurar que las acciones realizadas siguen políticas internas y normativas (ej.: GDPR, HIPAA).
- **Mejorar políticas** : Identificar permisos excesivos o roles inactivos.

Ejemplo : Si un usuario elimina una política crítica accidentalmente, el registro mostrará:

- Quién lo hizo (). **userIdentity**
- Cuándo ocurrió (). **eventTime**
- Desde qué IP (). **sourceIPAddress**

Herramientas para el Análisis de Registros

Amazona Atenea

Athena permite consultar registros almacenados en S3 usando SQL. Es ideal para analizar grandes volúmenes de datos de CloudTrail.

Ejemplo de consulta en Athena :

Documento de Lectura Sesión

Qwen2.5-Max

Nuevo chat

Buscar

Todos los chats

Hoy

Documento de Lectura Sesión

Presentación Sesión 6 Mod 5

Presentación Sesión 5 Mod 5

Presentación Sesión 4 Mod 5

Presentación Sesión 3 Mod 5

Presentación Sesión 2 Mod 5

Módulo 5 Sesión 7

Módulo 5 sesión 6

Módulo 5 sesión 5

Últimos 7 días

Presentación Sesión 6 Mod 4

Perfil de Felipe Kessi

Athena permite consultar registros almacenados en S3 usando SQL. Es ideal para analizar grandes volúmenes de datos de CloudTrail.

Ejemplo de consulta en Athena :

```
sql
1 -- Buscar eventos de acceso denegado en S3
2 SELECT
3   eventname,
4   useridentity.arn AS usuario,
5   sourceipaddress AS ip_origen,
6   eventtime
7 FROM cloudtrail_logs
8 WHERE
9   eventsource = 's3.amazonaws.com'
10  AND errorcode = 'AccessDenied'
11  AND eventtime > '2024-03-01';
```

Resultado :

NOMBRE DEL EVENTO	USUARIO	ORIGEN_IP	HORA DEL EVENTO
PonerObjeto	arn:aws:iam::123456789012:usuario/Juan	192.0.2.10	15-03-2024 14:22:37Z

Información sobre AWS CloudTrail

Enviar un mensaje

Pensando (QwQ)

Búsqueda web

Herramientas

Resultado :

NOMBRE DEL EVENTO	USUARIO	ORIGEN_IP	HORA DEL EVENTO
PonerObjeto	arn:aws:iam::123456789012:usuario/Juan	192.0.2.10	15-03-2024 14:22:37Z

Información sobre AWS CloudTrail

Genera automáticamente alertas sobre actividades inusuales, como picos en llamadas a la API . **DeleteRole**

Caso de Estudio: Detección de Acceso No Autorizado

Escenario : Un bucket S3 con datos sensibles recibe múltiples intentos de acceso desde una IP desconocida.

Pasos de análisis :

1. Consultar logs en Athena :

```
1 SELECT * FROM cloudtrail_logs
2 WHERE eventsource = 's3.amazonaws.com'
3 AND sourceipaddress = '198.51.100.200';
```

1. Identificar patrones :

- 50 intentos fallidos en 2 horas.
- Usuario asociado: (rol con permisos de lectura). **DesarrolladorTemporal**

2. Acciones correctivas :

- Revocar permisos del rol.
- Bloquear la IP en AWS WAF.

Integración con SIEM

SIEM (Gestión de eventos e información de seguridad) : Herramientas como **Splunk** , **ELK Stack** o **IBM QRadar** centralizan registros y aplican análisis avanzados.

Beneficios :

- Correlación de eventos (ej.: múltiples fallos de MFA + acceso a datos críticos).
- Cuadros de mando en tiempo real (ej.: Figura 2).

Mejores Prácticas para la Gestión de Troncos

1. Retención de logs :

- Almacenar registros por al menos 90 días (recomendado por normativas como PCI DSS).

2. Cifrado :

- Usar SSE-KMS para proteger registros en S3.

3. Automatización :

- Usar AWS Lambda para alertar sobre eventos críticos (ej.:).**RootLogin**

La revisión de logs y el análisis de eventos son esenciales para:

- **Responde a incidentes** rápidamente.
- **Refinar políticas IAM** basadas en datos reales.
- **Cumplir con auditorías** mediante evidencia forense.

Siguiente paso : Realizar pruebas de penetración (Sección 4) para validar la efectividad de las políticas.

Pruebas de Penetración en Sistemas IAM

Este apartado enseña a simular ataques controlados para identificar vulnerabilidades en sistemas IAM, garantizando que las políticas de seguridad sean efectivas. Las pruebas de penetración (petesting) son críticas para validar la resiliencia de los entornos cloud.

Objetivo de las Pruebas de Penetración

- **Identificar brechas de seguridad** : Detectar roles con permisos excesivos, políticas mal configuradas o autenticación débil.
- **Validar cumplimiento** : Asegurar que las políticas cumplen con estándares como **ISO 27001** o **NIST SP 800-53** .
- **Mejorar la postura de seguridad** : Corregir vulnerabilidades antes de que sean explotadas por atacantes.

Fases de una Prueba de Penetración en IAM

1. Enumeración de recursos :

- Listar usuarios, grupos, roles y políticas usando AWS CLI o SDK.
- **Ejemplo de comando :**

```
1 # Listar todos los roles de IAM
2 aws iam list-roles
3 # Obtener detalles de una política
4 aws iam get-policy --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/PoliticaEjemplo
```

2. Análisis de permisos excesivos :

- Buscar políticas con (comodín) en acciones o recursos. *
- **Ejemplo de política insegura :**

```
1 {
2   "Effect": "Allow",
3   "Action": "s3:*",
4   "Resource": "*"
5 }
```

3. Explotación de vulnerabilidades :

- Ataques similares como:
 - **Escalada de privilegios** : Usar un rol con permisos de lectura para obtener acceso de administrador.
 - **Suplantación de identidad** : Aprovechar credenciales expuestas o roles mal asignados.

Herramientas para Pentesting en IAM

1. CLI de AWS :

- Automatizar consultas y acciones similares (ej.: intentar acceder a un bucket S3 restringido).

2. Pacu (Framework de Pentesting para AWS):

- Módulo para enumerar roles y políticas. **iam_enum**
- Módulo para probar la escalada de privilegios. **iam_privesc**

3. Suite Scout :

- Herramienta de código abierto que audita múltiples servicios AWS, incluido IAM.
- **Ejemplo de hallazgo** : Roles con políticas asignadas a servicios no críticos. **AdministratorAccess**

Caso Práctico: Rol con Permisos Excesivos

Escenario : Un rol de EC2 tiene asignada la política , permitiendo acceso total a todos los buckets **S3**. **AmazonS3FullAccess**

Pasos de explotación :

1. Enumerar el rol :

```
1 aws iam list-attached-role-policies --role-name RolEC2
```

2. Acceso similar :

1. Usar el rol para leer/escribir en un cubo crítico (ej.:). **datos-financieros**

3. Resultado :

1. El rol permite acceso total, lo que podría derivar en fuga de datos o ransomware.

Corrección :

- Reemplazar por una política restrictiva: **AmazonS3FullAccess**

```
1 {  
2   "Effect": "Allow",  
3   "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],  
4   "Resource": [  
5     "arn:aws:s3:::bucket-aplicaciones",  
6     "arn:aws:s3:::bucket-aplicaciones/*"  
7   ]  
8 }
```

Reglas de AWS para Pentesting

AWS permite pruebas de penetración en IAM, pero con restricciones:

- **No está permitido :**
 - Escanear puertos o realizar ataques DoS.
- **Sí está permitido :**
 - Probar autenticación (ej.: bypass MFA).
 - Acceso simular no autorizado a recursos.

Recomendación :

- Notificar a AWS mediante el formulario [AWS Penetration Testing Request](#) para evitar bloqueos.

Integración con AWS IAM Access Analyzer

- **Función :** Detecta recursos compartidos públicamente o con cuentas externas.
- **Ejemplo :**
 - Un bucket S3 accesible desde otra cuenta AWS sin MFA.
 - Corrección: Aplicar políticas de acceso condicional basadas en **.aws:MultiFactorAuthPresent**



Las pruebas de penetración en IAM son esenciales para:

- **Validar la efectividad de políticas y roles** .
- **Prevenir incidentes** mediante la identificación proactiva de riesgos.
- **Cumplir con estándares de seguridad** exigidos por las regulaciones.

Siguiente paso : Implementar evaluaciones continuas (Sección 5) para mantener la seguridad a largo plazo.

Evaluación Continua de Medidas de Seguridad

Este apartado se centra en mantener la seguridad de los sistemas IAM a largo plazo mediante la **evaluación proactiva y automatizada** de políticas, roles y permisos. Combine herramientas de AWS y buenas prácticas para garantizar que el entorno cloud evolucione sin comprometer la seguridad.

Objetivo de la Evaluación Continua

- **Detectar desviaciones** : Identificar cambios en políticas o roles que violan los estándares de seguridad.
- **Automatizar respuestas** : Corregir automáticamente configuraciones inseguras.
- **Cumplir con marcos normativos** : Mantener alineación con estándares como **ISO 27001** , **GDPR** o **CIS Benchmarks** .

Herramientas Clave para la Evaluación Continua

1. Configuración de AWS

- **Función** : Monitorea y evalúa la configuración de recursos AWS, incluido IAM.
- **Casos de uso** :
 - Verifique que el usuario root tenga MFA activado.
 - Detectar roles inactivos o políticas no utilizadas.

Ejemplo de regla de configuración de AWS :

```
1 {  
2   "ConfigRuleName": "iam-root-mfa-enabled",  
3   "Source": {  
4     "Owner": "AWS",  
5     "SourceIdentifier": "IAM_ROOT_MFA_ENABLED"  
6   },  
7   "Scope": {  
8     "ComplianceResourceTypes": ["AWS::Account"]  
9   }  
10 }
```

Resultado :

- **Cumplimiento** : Si el root no tiene MFA, AWS Config marca la cuenta como **No compatible** .

2. Analizador de acceso de AWS IAM

- **Función** : Identificar recursos compartidos públicamente o con cuentas externas (ej.: buckets S3 accesibles desde otras cuentas).
- **Ejemplo de hallazgo** :
 - Un cubo S3 con acceso público debido a una política . **Principal**: "*"
 - **Corrección** : Restringir el acceso a cuentas específicas y exigir MFA.

3. Centro de seguridad de AWS

- **Función** : Centraliza alertas de seguridad y proporciona un **puntaje de postura de seguridad** .
- **Integración** : Combina datos de IAM Access Analyzer, CloudTrail y AWS Config.

Automatización con AWS Lambda

Escenario : Corregir automáticamente roles con políticas asignadas a servicios no críticos.
AdministratorAccess

Pasos :

1. Detectar roles riesgosos :

```
1 import boto3
2
3 iam = boto3.client('iam')
4 roles = iam.list_roles()['Roles']
5 for role in roles:
6     policies = iam.list_attached_role_policies(RoleName=role['RoleName'])
7     for policy in policies['AttachedPolicies']:
8         if policy['PolicyName'] == 'AdministratorAccess':
9             print(f"Rol crítico: {role['RoleName']}")
```

2. Desasignar políticas : Usar Lambda para eliminar permisos riesgosos automáticamente.

Mejores Prácticas para Evaluación Continua

1. Revisiones periódicas :

- Realizar auditorías trimestrales de roles y políticas.
- Eliminar roles inactivos (ej.: sin uso en 90 días).

2. Uso de los puntos de referencia del CIS :

- Aplicar reglas como:
 - **CIS 1.3** : Asegurar que las credenciales root no se usen para tareas diarias.
 - **CIS 1.16** : Habilitar MFA para todos los usuarios con acceso a la consola.

3. Integración con DevOps :

- Incluir verificaciones de seguridad en tuberías CI/CD (ej.: Terraform + Checkov).

Caso de Estudio: Corrección Automática con AWS Config

Problema : Un usuario asigna accidentalmente la política a un grupo de desarrolladores.
PowerUserAccess

Solución :

1. **AWS Config detecta la desviación :**
 - Regla personalizada que restringe solo a administradores.**PowerUserAccess**
2. **Notificación y corrección :**
 - AWS Config activa una Lambda que revoca la política y notifica al equipo.

La evaluación continua garantiza que la seguridad IAM no sea un proceso estático, sino una **capacidad dinámica** que se adapta a nuevas amenazas y requisitos. Herramientas como AWS Config, Security Hub y Access Analyzer, junto con automatización, permiten:

- Reduzca el riesgo de ajustes incorrectos.
- Mantener el cumplimiento normativo.
- Optimizar costos al eliminar roles y políticas redundantes.

Siguiente paso : Aplicar estos conceptos en entornos reales mediante talleres prácticos (ej.: simulacros de análisis con AWS Config).

Conclusión

Este apartado resume los conceptos clave de la sesión 8 y resalta su importancia dentro del contexto general del curso. Además, conecta los temas tratados con las sesiones anteriores y proporciona una visión práctica sobre cómo aplicar estos conocimientos en entornos reales.

Resumen de los Temas Cubiertos

La sesión 8 se centró en tres pilares fundamentales para garantizar la seguridad de los sistemas IAM en la nube:

1. Monitoreo y Alertas :
 - Uso de herramientas como AWS CloudTrail y Amazon CloudWatch para detectar actividades específicas en tiempo real.
 - Ejemplo: Detectar intentos fallidos de inicio de sesión o cambios en políticas críticas.
2. Revisión de Logs y Análisis de Eventos :
 - Consulta de registros mediante Amazon Athena para identificar patrones inusuales o accesos no autorizados.
 - Caso práctico: Identificar roles con permisos excesivos que podrían ser explotados.
3. Pruebas de Penetración y Evaluación Continua :
 - Simulación de ataques controlados para validar la efectividad de las políticas IAM.
 - Automatización de revisiones periódicas con herramientas como AWS Config , IAM Access Analyzer y Security Hub .

Importancia de la Sesión en el Contexto del Curso

Esta sesión actúa como un cierre práctico para los temas previamente abordados en el módulo 5 (Gestión de Identidad y Acceso):

- Conexión con la Sesión 1 (Fundamentos de IAM) : Los conceptos básicos de IAM, como usuarios, grupos y roles, cobran vida cuando se monitorean sus actividades y se auditan sus configuraciones.
- Conexión con la Sesión 3 (Autenticación Multifactor) : Las pruebas de penetración validan si MFA está correctamente implementada y protegida contra accesos no autorizados.
- Conexión con la Sesión 4 (Roles y Permisos) : La evaluación continua asegura que los roles y permisos asignados sigan siendo seguros y alineados con el principio de privilegio mínimo.

Aplicación Práctica en Entornos Reales

Los conceptos aprendidos en esta sesión son directamente aplicables en escenarios empresariales:

1. Detección de Incidentes en Tiempo Real :
 - Un equipo de seguridad puede usar CloudTrail y CloudWatch para detectar y responder rápidamente a incidentes, como accesos desde ubicaciones geográficas inusuales.
2. Cumplimiento Normativo :
 - Herramientas como AWS Config y Security Hub ayudan a generar informes para auditorías externas, cumpliendo con estándares como ISO 27001 , GDPR o HIPAA .
3. Optimización de recursos :
 - La revisión continua permite identificar roles inactivos o políticas redundantes, reduciendo costos y riesgos.

Reflexión final

La seguridad en IAM no es un proceso único, sino un ciclo continuo de monitoreo, análisis y mejora . Este enfoque proactivo es esencial para proteger los recursos críticos en la nube y mantener la confianza de los clientes y socios comerciales.

Cita destacada :

"La seguridad en la nube no es un destino, sino un viaje constante hacia la mejora." — *NIST SP 800-53, Controles de seguridad y privacidad para sistemas de información* .

Próximos Pasos para los Alumnos

Para consolidar los conocimientos adquiridos, se recomienda:

1. Realizar talleres prácticos :
 - Incidentes similares usando CloudTrail y CloudWatch.
 - Ejecutar pruebas de penetración con herramientas como Pacu o ScoutSuite.
2. Implementar automatizaciones :
 - Cree reglas en AWS Config para detectar desviaciones.
 - Usar Lambda para corregir configuraciones inseguras automáticamente.
3. Marcos exploratorios adicionales :
 - Profundizar en estándares como CIS Benchmarks o SOC 2 .

Conexión con el Mundo Laboral

Las habilidades aprendidas en esta sesión son altamente valoradas en roles como:

- Ingeniero de Seguridad en la Nube : Diseñar y monitorear sistemas IAM seguros.
- Auditor de Seguridad : Evaluar el cumplimiento de políticas IAM en auditorías internas o externas.
- Ingeniero DevSecOps : Integrar seguridad IAM en pipelines CI/CD.

Cierre

La gestión de identidad y acceso es uno de los pilares más críticos de la seguridad cloud. Dominar estas habilidades no solo te convierte en un profesional más competitivo, sino que también contribuye a proteger activos valiosos para tu organización. ¡Sigue practicando y explorando nuevas herramientas para mantenerte al día en este campo dinámico!



Referencias :

- AWS. (2023). *AWS Well-Architected Framework: Pilar de seguridad* .
- NIST. (2020). *SP 800-53: Controles de seguridad y privacidad* .
- Amazon Web Services. (2023). *Guía del usuario de AWS CloudTrail* .
- Equipo, P. (2022). *Mejores prácticas de seguridad en la nube* . O'Reilly Media.
- AWS. (2023). *Guía para desarrolladores de AWS Config* .
- CIS. (2022). *Punto de referencia de AWS Foundations* .
- AWS. (2023). *Guía del usuario de IAM Access Analyzer* .
- AWS. (2023). *Pautas para pruebas de penetración* .
- Pacu. (2023). *Documentación marco* .
- NIST. (2020). *SP 800-115: Guía técnica para pruebas de seguridad de la información* .
- AWS. (2023). *Guía del usuario de Amazon Athena* .
- NIST. (2020). *Guía para el monitoreo continuo* .
- Splunk. (2022). *Mejores prácticas de SIEM para la seguridad en la nube* .
- AWS. (2023). *Guía del usuario de CloudTrail* .
- AWS. (2023). *Guía para desarrolladores de CloudWatch* .
- NIST. (2020). *Monitoreo continuo para entornos de nube* .